

SUITE SALUD MODULAR

SUNAT

Facturación Electrónica

Integración de Comprobantes de Pago Electrónicos ante **SUNAT** (Perú) — Guía técnica y de puesta en producción.

UBL 2.1

Greenter 5.3

Laravel 11

Boletas · Facturas · Notas

Resumen Diario (RC)

QR + CDR

Contenido

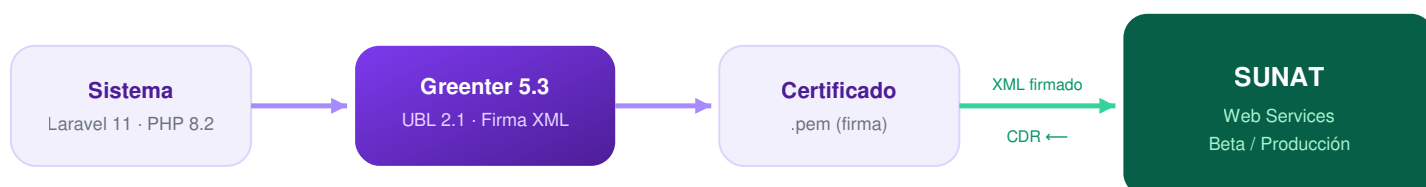
1. Tecnología · 2. Funcionalidades · 3. Flujo de emisión · 4. Datos que debe entregar el titular · 5. Obtención de requisitos en SUNAT · 6. Conversión del certificado · 7. Configuración en el sistema · 8. Puesta en producción

SECCIÓN 1

Tecnología de la integración

Con qué está construida la facturación electrónica del sistema.

La integración emite comprobantes reales ante SUNAT bajo el estándar **UBL 2.1** del **Sistema de Emisión Electrónica del Contribuyente (SEE-Del Contribuyente)**. El XML se firma digitalmente con el certificado de la empresa y se envía a los servicios web de SUNAT (entorno de pruebas o producción).



Componente	Tecnología	Rol
Backend / aplicación	PHP 8.2+ · Laravel 11	Lógica de negocio, panel de administración y persistencia (multi-empresa).
Motor de emisión SUNAT	greenter/greenter 5.3	Construye el XML UBL 2.1, lo firma y lo envía a los web services de SUNAT.
Firma digital	greenter/xmldsig + certificado .pem	Firma electrónica del comprobante (autenticidad e integridad).
Código QR	bacon/bacon-qr-code (SVG)	Genera el QR obligatorio de la representación impresa.
Representación impresa (PDF)	dmpdf 3 (barryvdh/laravel-dmpdf)	Formato A5 con QR y hash de autorización.
Base de datos	MySQL	Comprobantes, resúmenes y configuración por empresa.
Seguridad de credenciales	Cifrado Laravel (encrypted)	La Clave SOL se guarda cifrada en la base de datos.

SECCIÓN 2

Funcionalidades del módulo

Qué puede hacer la facturación electrónica dentro del sistema.

Boletas y facturas

Emisión de comprobantes UBL 2.1 ante SUNAT, de forma automática al registrar el pago o manual desde el listado.

Afectación del IGV

Soporta operaciones **gravadas**, **exoneradas** e **inafectas** (clave para servicios de salud exonerados).

Notas de crédito

Anulación total o parcial con motivo del catálogo 09, y **series independientes** para notas de boleta y de factura.

Comunicación de baja

Baja de facturas ante SUNAT (Voided) con **confirmación por ticket**: solo se anula cuando SUNAT lo acepta.

Resumen Diario (RC)

Reporte de boletas a SUNAT **en lote**, con altas y bajas, envío asíncrono y confirmación por ticket.

QR + Hash

La representación impresa incluye el código QR oficial y el hash (código de autorización) del XML firmado.

XML y CDR

Guarda el XML firmado y el **CDR** (Constancia de Recepción) de SUNAT, ambos descargables desde el listado.

Probar conexión

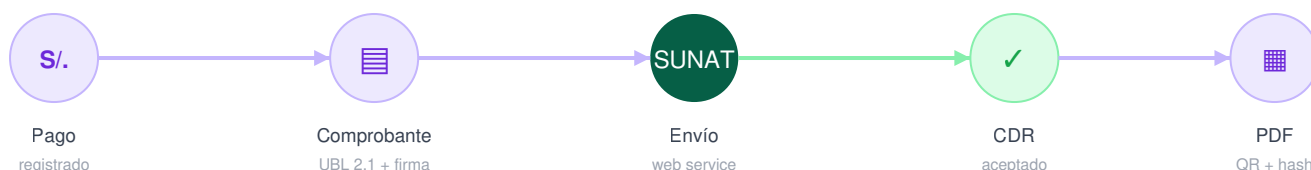
Verifica RUC, Clave SOL, certificado, driver y entorno antes de emitir, con un diagnóstico en pantalla.

Estados del comprobante: Pendiente Enviado Aceptado Rechazado Anulado y dos entornos de trabajo: **Beta** (pruebas / homologación) y **Producción**.

SECCIÓN 3

Flujo de emisión

Del pago del paciente a la aceptación de SUNAT.



Las **boletas** pueden además reportarse a SUNAT **en lote** mediante el **Resumen Diario (RC)**; las **facturas** se anulan con la **Comunicación de Baja**. Ambos procesos son asíncronos: SUNAT entrega un **ticket** que el sistema consulta para confirmar el resultado.

SECCIÓN 4

Datos que debe entregar el titular de la empresa

Información y archivos necesarios para operar en producción.

El dueño de la empresa (o su contador) debe reunir estos datos. Los marcados como **Obligatorio** son imprescindibles para emitir; los **Opcional** mejoran la presentación del comprobante.

Dato		Descripción y de dónde se obtiene
RUC	Obligatorio	11 dígitos. La empresa debe estar activa , con domicilio fiscal habido y afecta a Renta de 3. ^a categoría.
Razón social	Obligatorio	Nombre legal registrado en SUNAT.
Nombre comercial	Opcional	Marca visible en el comprobante (si difiere de la razón social).
Dirección fiscal	Obligatorio	Domicilio fiscal declarado en el RUC.
Ubigeo + Dep./Prov./Distrito	Obligatorio	Código de ubigeo de 6 dígitos y su departamento, provincia y distrito.
Usuario y Clave SOL secundario	Obligatorio	Usuario secundario creado en SUNAT con permiso de emisión de comprobantes electrónicos (no usar el usuario principal).
Certificado Digital Tributario	Obligatorio	Archivo .pfx (o .p12) con su contraseña, emitido por SUNAT o por una entidad autorizada. Se convierte a .pem.
Series	Opcional	Por defecto B001 (boleta), F001 (factura), BC01 / FC01 (notas). Personalizables.
% de IGV y afectación	Opcional	IGV 18 % y afectación por defecto (gravado / exonerado para salud / inafecto).

Importante para salud: muchos servicios médicos están **exonerados** del IGV (Apéndice II). Defina correctamente la afectación por defecto para no cobrar IGV donde no corresponde.

SECCIÓN 5

Paso a paso: obtener los requisitos en SUNAT

Trámites previos que realiza el titular en el portal de SUNAT.

1

Tener RUC activo y Clave SOL

Verifique que el RUC esté **activo** y con domicilio **habido**. Necesita la **Clave SOL principal** para los trámites siguientes. Desde el 1 de junio de 2026 (RS 000075-2026/SUNAT) la emisión electrónica es obligatoria desde la inscripción del RUC.

2

Solicitar el Certificado Digital Tributario (CDT)

En **SUNAT Operaciones en Línea (SOL)** ingrese con RUC y Clave SOL y siga: Empresa → Comprobantes de Pago → Certificado Digital Tributario (CDT) → Solicitar Certificado. Acepte los términos; luego, desde su **Buzón electrónico**, **genere y descargue** el certificado. Alternativamente, puede adquirir un certificado de una entidad autorizada (llega como archivo .pfx/.p12 con contraseña).

3 Crear un usuario secundario SOL para emisión

En SOL: Empresa → Administración de Usuarios Secundarios → Registrar. Asígnele únicamente los permisos de **Comprobantes de Pago Electrónicos** (emisión y consulta). Anote su **usuario** y **clave**: son los que se cargan en el sistema.

4 Convertir el certificado a formato .pem

El motor de emisión usa un certificado en formato **.pem** (clave privada + certificado en un solo archivo). Convierta su **.pfx** con OpenSSL (ver Sección 6).

Ya no hay proceso de homologación. SUNAT eliminó la homologación para el SEE-Del Contribuyente (RS 287-2017). Aun así, se recomienda **probar primero en el entorno Beta** antes de pasar a producción.

SECCIÓN 6

Conversión del certificado (.pfx → .pem)

Comandos OpenSSL para preparar el archivo que usa el sistema.

```
# 1) Exportar clave privada + certificado a un unico archivo .pem
openssl pkcs12 -in certificado.pfx -out certificado.pem -nodes

# (Le pedira la contraseña del .pfx)
# 2) Verificar el contenido del .pem generado
openssl x509 -in certificado.pem -noout -subject -dates

# 3) Copiar certificado.pem a una ruta segura del servidor, p. ej.:
# /var/www/medico-saas/storage/app/certs/EMPRESA/certificado.pem
```

Seguridad: el **.pem** contiene la **clave privada**. Guárdelo fuera de la carpeta pública, con permisos restringidos, y nunca lo suba a un repositorio.

SECCIÓN 7

Paso a paso: configuración en el sistema

Dónde y qué cargar dentro del panel de administración.

Menú **Facturación electrónica** (perfil administrador). La pantalla está dividida en tarjetas; complete de arriba hacia abajo.

1 Datos del emisor

Cargue **RUC**, **razón social**, nombre comercial, **dirección fiscal**, **ubigeo**, departamento, provincia y distrito. Estos datos aparecen en el comprobante.

2 Credenciales SUNAT

Ingrese el **usuario y clave SOL secundario** y la **ruta del certificado .pem** en el servidor. La clave se almacena **cifrada**. El indicador mostrará "Certificado encontrado" si la ruta es correcta.

3

Series e impuestos

Defina series de **boleta** (B001), **factura** (F001) y de **notas** (FC01 / BC01), el **% de IGV** (18) y la **afectación por defecto** (gravado / exonerado / inafecto).

4

Driver y entorno

Seleccione driver **Greenter** (emisión real) y, para empezar, entorno **Beta**. En beta puede probar con RUC 200000000001 y usuario/clave MODDATOS.

5

Probar conexión con SUNAT

Pulse **“Probar conexión”**. Debe ver en verde: RUC válido, credenciales cargadas, certificado encontrado, driver y entorno. Corrija lo que aparezca en rojo antes de continuar.

SECCIÓN 8

Paso a paso: puesta en producción

Cómo pasar de pruebas a emitir comprobantes válidos.

1

Homologar en Beta

Con el entorno en **Beta**, emita al menos una **boleta**, una **factura** y una **nota de crédito** de prueba. Confirme que cada una llegue a estado **Aceptado** y que el **CDR** se descargue.

2

Cambiar a Producción

En la configuración, cambie **Entorno** → **Producción**, cargue el **certificado real** de la empresa y el **usuario/clave SOL de producción**. Vuelva a pulsar **“Probar conexión”**.

3

Ajustar correlativos

Verifique que las **series** y **correlativos** continúen la numeración real de la empresa (evita duplicar o saltar números).

4

Habilitar la emisión

Active **“Habilitar facturación electrónica”** y, si lo desea, **“Emitir automáticamente al cobrar”** para que cada pago genere su comprobante.

5

Operar y conciliar

Emita en producción. Para **boletas**, genere el **Resumen Diario** y confirme su ticket. Para anular una **factura**, use la **Comunicación de Baja** y confirme con **“Consultar baja”**. Descargue y conserve los **XML** y **CDR**.

Lista de verificación final: RUC activo ✓ · certificado .pem válido ✓ · usuario secundario SOL ✓ · prueba en Beta aceptada ✓ · entorno = Producción ✓ · series/correlativos correctos ✓ · afectación de IGV correcta ✓ · facturación habilitada ✓.

Documento generado para la Suite Salud Modular · Módulo de Facturación Electrónica (SUNAT · Perú). La normativa y las rutas del portal SOL pueden variar; verifique siempre con la documentación oficial de SUNAT antes de operar en producción.